Mathématiques de l'ingénieur
Pour DS2
Fonctions intégrables, Transformées de Fourier et Convolution

Fonctions intégrables

- Une norme est positive et vérifie $\|\lambda x\|_E = |\lambda| \, \|x\|_E$ et $\forall x, y \in E, \ \|x+y\|_E \leq \|x\|_E + \|y\|_E$
- Suite CV vers $l \in E$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq N_0, \ \|u_n - l\|_E < \varepsilon$
- vecteur $a \in E$ adhérent à A s'il est la limite d'une suite de vecteurs de A. L'ensemble des vecteurs a est noté $\bar{A}$.
- $(u_n)_n$ est une suite de Cauchy si elle vérifie : $\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n, p \geq N_0, \ \|u_n - u_p\|_E < \varepsilon$.
- Toute suite CV est une suite de Cauchy. (Réciproque fausse.)
- Soit un réel p tq : $0 < p < \infty$
  On appelle et note $\mathcal{L}^p(\mu)$ l'ensemble des fct f mesurables et définies sur E, à valeurs dans $\mathbb{C}$ et de puissance p-ème intégrable :

$$\int_E |f|^p d\mu < \infty$$

- $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ l'ensemble des fct f mesurables définies sur E, bornées p.p dans E.
- Couple d'exposants conjugués : réels p et q tq $1 < p$ et $q < \infty$
  Si $p+q = pq$, i.e $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ex : $p = q = 2$ ou $p \to 1$ et $q \to \infty$
- Inégalité de Hölder : Soient p et q couple d'exposants conjugués : (avec $1 \leq p \leq \infty$)
  Si $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ et $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$ alors
  i) $fg \in \mathcal{L}^1(\mu)$
  ii) $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$
- Inégalité de Minkowsky : Soient $1 \leq p \leq \infty$ et $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$ alors :
  i) $f + g \in \mathcal{L}^p(\mu)$
  ii) $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$
- Suite $(f_n)_n$ CV vers f en norme p si $\lim_{n \to +\infty} \|f_n - f\|_p = 0$
- Une suite $(f_n)_n$ CV p.p vers f si
  $\mu(\{x \in E, \text{ tq } \lim_{n \to +\infty} f_n(x) \neq f(x)\}) = 0$
- CV uniforme $\Rightarrow$ CV simple $\Rightarrow$ CV p.p
- Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle de mesure finie, i.e $\mu(I) < \infty$
  Soient p, q tq $1 \leq p \leq q \leq \infty$ Alors $\mathcal{L}^q(I) \subset \mathcal{L}^p(I)$

Riemann :

- $\int_0^1 \frac{1}{t^s} dt$ CV si $s < 1$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^s} dt$ CV si $s > 1$

Bertrand :

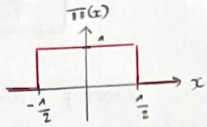
$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha (\log x)^\beta}$ CV si $\alpha > 1$ ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$ et $\int_0^{1/e} \frac{dx}{x^\alpha |\log x|^\beta}$ CV si $\alpha < 1$ ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$

Transformées de Fourier

- Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. Transformée de Fourier de f :

$$\xi \to \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)\,dx \qquad \text{avec } |e^{-2i\pi\xi x}| = 1$$

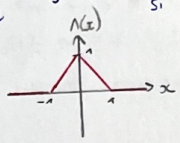
- Fonction porte : $\Pi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{si } |x| > \frac{1}{2} \end{cases} = \chi_{[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}]}$



$$\widehat{\Pi}(\xi) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi} & \text{si } \xi \neq 0 \\ 1 & \text{si } \xi = 0 \end{cases}$$

- Pour $f = \chi_{[a,b]}$, $\hat{f}(\xi) = \begin{cases} b-a & \text{si } \xi = 0 \\ \frac{\sin(\pi(b-a)\xi)}{\pi\xi} e^{-i\pi\xi(a+b)} & \text{si } \xi \neq 0 \end{cases}$ $\qquad \hat{f} \notin L^1(\mathbb{R})$

- Fonction triangle : $\Lambda(x) = \begin{cases} -x+1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ x+1 & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ 0 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$



par I.P.P

- $\hat{f}$ continue, bornée, $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ et $\lim_{\xi \to \pm\infty} \hat{f}(\xi) = 0$
- Si f fct paire réelle, $\hat{f}$ aussi et $\hat{f}(\xi) = 2\int_0^{+\infty} f(x)\cos(2\pi\xi x)\,dx$
- Si fct f impaire et réelle, $\hat{f}$ impaire et imaginaire et $\hat{f}(\xi) = -2i\int_0^{+\infty} f(x)\sin(2\pi\xi x)\,dx$
- Dilatation temporelle : si $g(t) = f(at)$, $\hat{g}(\xi) = \frac{1}{|a|}\hat{f}(\frac{\xi}{a})$ $\quad a \neq 0$
- Théorème du retard : si $g(t) = f(t-t_0)$, $\hat{g}(\xi) = e^{-2i\pi\xi t_0}\hat{f}(\xi)$

  si $g(t) = e^{-2i\pi\xi_0 t} f(t)$, $\hat{g}(\xi) = \hat{f}(\xi+\xi_0)$

- $\int_{\mathbb{R}} f(x)\hat{g}(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)g(x)\,dx$
- $\widehat{f^{(k)}}(\xi) = (2i\pi\xi)^k \hat{f}(\xi)$ et $(\hat{f}(\xi))^{(k)} = (-2i\pi x)^{(k)}\hat{f}(x)$

Convolution

- $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $\boxed{(f*g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)\,g(t)\,dt}$ lorsque l'$\int$ est CV $\qquad |g(t)| \leq \|g\|_\infty$ p.p $t \in \mathbb{R}$
- $f*g = g*f$ $\qquad (f_1+f_2)*g = f_1*g + f_2*g$ $\qquad (\lambda f)*g = \lambda(f*g)$ $\qquad \lambda \in \mathbb{C}$
- Si $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ alors $f*g$ existe p.p et $f*g \in L^1(\mathbb{R})$ et $\|f*g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$
- $(f*g)*h = f*(g*h) = f*g*h$
- p et q exposants conjugués. $f \in L^p(\mathbb{R})$ et $g \in L^q(\mathbb{R})$, alors $f*g$ continue, bornée, définie sur $\mathbb{R}$ et $\|f*g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$
- Si $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $g \in L^2(\mathbb{R})$, $f*g$ existe p.p et $f*g \in L^2(\mathbb{R})$ et $\|f*g\|_2 \leq \|f\|_1 \|g\|_2$
- Si $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ alors $\widehat{f*g} = \hat{f}\times\hat{g}$. et si $\hat{f}, \hat{g} \in L^1(\mathbb{R})$ $\hat{f}*\hat{g} = \widehat{fg}$
- Soit $f \in S(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$ alors $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$

Dans $L^2(\mathbb{R})$

$f, g \in L^2(\mathbb{R})$ alors $\int_{\mathbb{R}} f(x)\hat{g}(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)g(x)\,dx$

Si $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ alors $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)\,dx$

$f \in L^\infty$ quand bornée

fourier est une applicat° bijective donc

$\mathcal{F}^{-1}(\widehat{f*f}) = f*f$ $\quad \tau \in L^2(\mathbb{R})$

$\int_{\mathbb{R}} e^{2i\pi\xi x}$ ...

$|g(t)| \leq \|g\|_\infty$ p.p $t \in \mathbb{R}$ si $g \in L^\infty(\mathbb{R})$

$\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$

$\frac{\sin(\pi\xi T)}{T\pi\xi} = \mathrm{sinc}(\pi\xi T)$ $\quad (=1 \text{ si } T=0)$

$\sin(a+b) = \sin a\cos b + \sin b\cos a$ $\qquad \cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$